

# HTML5

## Estrutura, Semântica e Boas Práticas

Guia de referência para construção de páginas web

### Ideia central

HTML estrutura e dá significado ao conteúdo. CSS controla sua apresentação visual. Um bom HTML não depende de cores, tamanhos ou espaçamentos para fazer sentido.

### O que este material aborda

- Estrutura: DOCTYPE, html, head, meta, title e body.
- Semântica: header, main, section e footer.
- Organização: div e sua diferença em relação aos elementos semânticos.
- Texto: h1-h6, p, br e hr.
- Mídia e navegação: img e a.

### Regra de ouro

Escolha a tag pelo significado do conteúdo, e não pelo efeito visual que o navegador produz por padrão.

# 1. HTML e semântica

HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação usada para estruturar documentos e indicar o significado dos conteúdos de uma página.

Semântica, neste contexto, significa escolher elementos que descrevam adequadamente o papel do conteúdo. Isso melhora a organização do código, a acessibilidade, a compreensão por mecanismos de busca e a manutenção do projeto.

## HTML × CSS

HTML: o que é o conteúdo e como ele está organizado.

CSS: como o conteúdo será apresentado visualmente.

Um título continua sendo um título mesmo que o CSS altere seu tamanho, fonte ou cor.

## Estrutura básica de uma página HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Minha página</title>
</head>
<body>
  <header>Cabeçalho</header>
  <main>
    <section>Seção</section>
  </main>
  <footer>Rodapé</footer>
</body>
</html>
```

## A árvore da página

```
html
├── head
│   ├── meta
│   └── title
└── body
    ├── header
    ├── main
    │   └── section
    └── footer
```

## 2. Elementos fundamentais

### <!DOCTYPE html>

Semântica: Declara que o documento deve ser interpretado como HTML moderno, utilizando o modo de padrões do navegador.

Sintaxe básica:

```
<!DOCTYPE html>
```

Quando usar: No início de todo documento HTML5.

Recomendações:

- Não é uma tag HTML comum; é uma declaração.
- Deve aparecer antes do elemento .
- Em HTML5, a declaração é curta: .

### <html>

Semântica: É o elemento raiz do documento. Todos os demais elementos da página ficam dentro dele.

Sintaxe básica:

```
<html lang="pt-br"> ... </html>
```

Quando usar: Como elemento que envolve todo o documento HTML.

Recomendações:

- Use o atributo lang para informar o idioma predominante do documento.
- Para português do Brasil, é comum usar lang="pt-BR".
- O atributo lang é importante para acessibilidade e interpretação do conteúdo.

### <head>

Semântica: Contém metadados, configurações e recursos relacionados ao documento que não representam o conteúdo principal exibido na página.

Sintaxe básica:

```
<head> ... </head>
```

Quando usar: Para incluir informações como charset, título da página, links para CSS, scripts e outros metadados.

Recomendações:

- Não confunda head com header.
- head é parte técnica/metadados do documento.
- header é conteúdo de cabeçalho que pertence à página ou a uma seção.

### <meta>

Semântica: Fornece metadados sobre o documento. Não representa, por si só, conteúdo visível da página.

Sintaxe básica:

```
<meta charset="utf-8">
```

Quando usar: Para informar configurações e metadados necessários ao navegador e a outras ferramentas.

Recomendações:

- Use no head para definir a codificação de caracteres.
- UTF-8 representa adequadamente grande variedade de caracteres e símbolos.
- Outros metadados podem ser adicionados posteriormente, conforme a necessidade do projeto.

Exemplo:

```
<meta charset="utf-8">
```

## **<title>**

Semântica: Define o título do documento, normalmente exibido na aba ou janela do navegador.

Sintaxe básica:

```
<title>Nome da página</title>
```

Quando usar: Para identificar a página de forma clara.

Recomendações:

- Deve ficar dentro de head.
- Use um título descritivo e relacionado ao conteúdo da página.
- Não é o mesmo que o título visual h1.

Exemplo:

```
<title>Notícias da Escola</title>
```

## 3. Estrutura semântica do conteúdo

Depois de configurar o documento em head, o conteúdo que será apresentado ao usuário fica dentro de body. Os elementos semânticos ajudam a dividir esse conteúdo de acordo com sua função.

### <body>

Semântica: Representa o corpo do documento: o conteúdo da página que faz parte da interface apresentada ao usuário.

Sintaxe básica:

```
<body> ... </body>
```

Quando usar: Para envolver todo o conteúdo da página.

Recomendações:

- Deve existir um body no documento.
- Elementos visíveis da página, como textos, imagens, links e seções, normalmente ficam dentro dele.
- Configurações e metadados devem ficar em head.

### <header>

Semântica: Representa um cabeçalho de uma página ou de uma seção. Pode conter título, logotipo, navegação ou informações introdutórias.

Sintaxe básica:

```
<header> ... </header>
```

Quando usar: Para agrupar conteúdo introdutório ou de cabeçalho relacionado à página ou a uma seção.

Recomendações:

- Não significa simplesmente 'a parte de cima da tela'.
- Pode existir mais de um header quando diferentes seções possuem seus próprios cabeçalhos.
- Use o elemento pelo significado do conteúdo, não apenas pela posição visual.

Exemplo:

```
<header>
  <h1>Portal da Escola</h1>
  <p>Informações e notícias</p>
</header>
```

### <main>

Semântica: Representa o conteúdo principal do documento, ou seja, a parte central e única da página.

Sintaxe básica:

```
<main> ... </main>
```

Quando usar: Para envolver o conteúdo que constitui o assunto principal daquela página.

Recomendações:

- Em uma página comum, use um único main.
- Não use main para conteúdo repetido em várias páginas, como navegação ou rodapé.

- header e footer podem existir fora ou dentro de estruturas semânticas específicas.

Exemplo:

```
<main>
  <h1>Notícias</h1>
  <p>Confira as principais notícias.</p>
</main>
```

## <section>

Semântica: Representa uma seção temática ou uma unidade de conteúdo relacionada.

Sintaxe básica:

```
<section> ... </section>
```

Quando usar: Quando um conjunto de conteúdo forma uma unidade temática identificável.

Recomendações:

- Uma section normalmente se beneficia de um título próprio.
- Não use section apenas para criar um espaço visual.
- Se a intenção for somente agrupar elementos para layout ou CSS, div pode ser mais adequada.

Exemplo:

```
<section>
  <h2>Eventos</h2>
  <p>Confira os próximos eventos.</p>
</section>
```

## <footer>

Semântica: Representa um rodapé de uma página ou de uma seção.

Sintaxe básica:

```
<footer> ... </footer>
```

Quando usar: Para informações complementares relacionadas à página ou à seção, como autoria, contato, links complementares e direitos autorais.

Recomendações:

- Não precisa ser necessariamente o último elemento visual da página.
- Uma seção ou artigo também pode possuir seu próprio footer.
- O conteúdo deve estar relacionado à unidade à qual o footer pertence.

Exemplo:

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Minha Escola</p>
</footer>
```

## 4. : agrupamento genérico

A div é um elemento genérico de agrupamento. Diferentemente de header, main, section ou footer, ela não informa um significado específico sobre o conteúdo que contém.

```
<div>
  <h2>Produto</h2>
  <p>Descrição do produto.</p>
</div>
```

Quando escolher div?

Use div quando você precisa agrupar elementos e não existe um elemento semântico mais apropriado para representar aquele grupo.

### section x div

| section                                      | div                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Possui significado semântico.                | É um contêiner genérico.                                |
| Representa uma unidade temática.             | Agrupar elementos sem significado próprio.              |
| Pode possuir título e conteúdo relacionados. | É muito útil para organização e aplicação de CSS.       |
| Ajuda a comunicar a estrutura do conteúdo.   | É adequada quando nenhum elemento semântico se encaixa. |

### Exemplo de uso combinado

```
<main>
  <section>
    <h2>Serviços</h2>

    <div>
      <h3>Desenvolvimento Web</h3>
      <p>Criação de sites e sistemas.</p>
    </div>

    <div>
      <h3>Manutenção</h3>
      <p>Suporte e atualização.</p>
    </div>
  </section>
</main>
```

Evite a 'sopa de div'

Se um elemento semântico descreve melhor o conteúdo, prefira-o. Div é ferramenta de agrupamento, não substituta universal de todas as outras tags.

## 5. Texto e hierarquia

Os elementos de texto também possuem significado. O objetivo não é escolher uma tag pelo tamanho visual que o navegador apresenta por padrão, mas pela função daquele conteúdo.

### <h1-h6>

Semântica: Representam níveis de títulos e subtítulos, formando uma hierarquia de conteúdo.

Sintaxe básica:

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Seção</h2>
<h3>Subseção</h3>
```

Quando usar: Para estruturar títulos e subtítulos de forma hierárquica.

Recomendações:

- h1 deve identificar o assunto principal da página.
- Como regra prática para páginas comuns, mantenha um único h1 principal por página.
- HTML permite mais de um h1 em determinados contextos, mas uma hierarquia clara e um h1 principal costumam ser mais simples para manutenção e acessibilidade.
- Não escolha h2 ou h3 apenas porque deseja um texto menor. O nível deve representar a hierarquia.
- A aparência dos títulos deve ser controlada com CSS.

Exemplo:

```
<h1>Curso Técnico em Informática</h1>

<h2>Disciplinas</h2>

<h3>Desenvolvimento Web</h3>
<p>Conteúdos de HTML e CSS.</p>

<h3>Banco de Dados</h3>
<p>Conceitos de armazenamento de dados.</p>

<h2>Contato</h2>
```

### <p>

Semântica: Representa um parágrafo de texto.

Sintaxe básica:

```
<p>Texto do parágrafo.</p>
```

Quando usar: Para blocos de texto que constituem parágrafos.

Recomendações:

- Use p para parágrafos, não para criar espaçamento visual.
- Espaçamento, margem e tamanho devem ser tratados com CSS.
- Não use várias tags br para simular parágrafos.

Exemplo:

```
<p>
  HTML estrutura o conteúdo de uma página.
</p>

<p>
```

CSS controla sua apresentação visual.

## <br>

Semântica: Insere uma quebra de linha dentro do conteúdo.

Sintaxe básica:

```
Linha 1<br>
Linha 2
```

Quando usar: Quando a quebra de linha faz parte do próprio conteúdo, como endereços, poemas ou letras em que a quebra possui significado.

Recomendações:

- Não use br para criar espaços verticais entre elementos.
- Para espaçamento visual, utilize CSS com margin, padding e outras propriedades.
- br é um elemento vazio: não possui conteúdo interno nem tag de fechamento.

Exemplo:

```
<p>
  Rua das Flores, 100<br>
  Centro<br>
  Iguatu - CE
</p>
```

## <hr>

Semântica: Representa uma mudança ou separação temática dentro do conteúdo.

Sintaxe básica:

```
<hr>
```

Quando usar: Para indicar uma transição ou separação temática entre partes de um conteúdo.

Recomendações:

- O navegador normalmente apresenta uma linha, mas o significado não é simplesmente 'desenhar uma linha'.
- Para criar bordas e elementos decorativos, CSS é mais apropriado.
- É um elemento vazio, sem conteúdo interno.

Exemplo:

```
<h2>Notícias</h2>
<p>Principais notícias da semana.</p>

<hr>

<h2>Eventos</h2>
<p>Próximos eventos da escola.</p>
```

## 6. Imagens e links

### <img>

Semântica: Insere uma imagem no documento.

Sintaxe básica:

```

```

Quando usar: Para apresentar imagens que fazem parte do conteúdo ou da comunicação visual da página.

Recomendações:

- src indica o endereço/caminho do arquivo da imagem.
- alt fornece um texto alternativo que descreve a imagem quando necessário.
- O alt é importante para acessibilidade e também aparece quando a imagem não pode ser carregada.
- Não use alt como legenda visual. Se uma legenda for necessária, existem outras formas de estruturar esse conteúdo.
- img é um elemento vazio e não possui tag de fechamento.

Exemplo:

```

```

### <a>

Semântica: Cria um hiperlink para outro recurso, documento, página ou destino.

Sintaxe básica:

```
<a href="endereco">Texto do link</a>
```

Quando usar: Para permitir navegação entre páginas, sites, documentos ou outros recursos.

Recomendações:

- href informa o destino do link.
- O texto do link deve deixar claro para onde ele leva ou qual ação realiza.
- Evite textos genéricos como 'clique aqui' quando um texto descritivo for possível.
- Links internos podem apontar para outras páginas do próprio site.
- Links externos podem apontar para outros sites.

Exemplo:

```
<a href="sobre.html">Conheça a escola</a>  
  
<a href="https://www.ifce.edu.br">  
  Instituto Federal do Ceará  
</a>
```

## 7. Atributos e elementos vazios

Muitos elementos HTML recebem informações adicionais por meio de atributos. Eles aparecem na tag de abertura e normalmente seguem o formato `nome="valor"`.

```
<html lang="pt-br">
```

```

```

```
<a href="sobre.html">Sobre nós</a>
```

### Elementos com atributos

| Elemento | Atributo | Função                    |
|----------|----------|---------------------------|
| html     | lang     | Idioma do documento       |
| meta     | charset  | Codificação de caracteres |
| img      | src      | Localização da imagem     |
| img      | alt      | Texto alternativo         |
| a        | href     | Destino do link           |

### Elementos vazios

Alguns elementos não possuem conteúdo interno e, por isso, não possuem tag de fechamento. Entre os elementos estudados aqui estão meta, img, br e hr.

```
<meta charset="utf-8">
```

```

```

```
<br>
```

```
<hr>
```

Sobre a escrita

Em HTML5, a barra antes de `>` em elementos vazios, como `<br />` ou `<img />`, é opcional. A forma `<br>` e `<img>` é perfeitamente válida em HTML5.

## 8. Exemplo de uma página completa

O exemplo abaixo combina boa parte dos elementos estudados. Ele pode servir como referência para visualizar como as tags se encaixam em um projeto real.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Portal da Escola</title>
</head>

<body>

  <header>
    <h1>Portal da Escola</h1>

    <p>Informação, aprendizagem e comunidade.</p>

    <nav>
      <a href="index.html">Início</a>
      <a href="sobre.html">Sobre</a>
      <a href="contato.html">Contato</a>
    </nav>
  </header>

  <main>

    <section>
      <h2>Sobre a escola</h2>

      

      <p>
        Nossa escola oferece formação técnica
        e oportunidades de aprendizagem.
      </p>
    </section>

    <hr>

    <section>
      <h2>Notícias</h2>

      <div>
        <h3>Projeto de tecnologia</h3>
        <p>
          Alunos desenvolveram uma nova aplicação web.
        </p>
        <a href="noticia.html">
          Ler notícia completa
        </a>
      </div>

      <div>
        <h3>Semana de informática</h3>
        <p>
          Confira a programação do evento.
        </p>
      </div>
    </section>

  </main>

</body>

</html>
```

```
</main>

<footer>
  <p>
    &copy; 2026 Portal da Escola
  </p>
</footer>

</body>
</html>
```

#### Observe a hierarquia

html contém o documento → body contém a página → header/main/footer organizam grandes áreas → section organiza temas → div agrupa conteúdos quando necessário → h1-h3, p, img e a representam conteúdos específicos.

## 9. Tabela de referência rápida

| Elemento  | Semântica / função         | Uso principal                      |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| <html>    | Elemento raiz do documento | Envolver todo o HTML               |
| <head>    | Metadados e configurações  | Configurar o documento             |
| <meta>    | Metadados                  | Charset e outras informações       |
| <body>    | Corpo do documento         | Conteúdo da página                 |
| <header>  | Cabeçalho                  | Conteúdo introdutório/cabeçalho    |
| <main>    | Conteúdo principal         | Assunto central da página          |
| <section> | Seção temática             | Agrupar conteúdo relacionado       |
| <div>     | Contêiner genérico         | Agrupamento/layout                 |
| <footer>  | Rodapé                     | Informações complementares         |
| <h1>-<h6> | Hierarquia de títulos      | Títulos e subtítulos               |
| <p>       | Parágrafo                  | Blocos de texto                    |
| <br>      | Quebra de linha            | Quebra com significado no conteúdo |
| <hr>      | Mudança temática           | Separar assuntos                   |
| <img>     | Imagem                     | Inserir conteúdo visual            |
| <a>       | Hiperlink                  | Navegação                          |

### Checklist de boas práticas

- Use elementos semânticos quando eles representarem corretamente o conteúdo.
- Use div para agrupamentos genéricos, principalmente quando não houver uma alternativa semântica adequada.
- Use h1-h6 para hierarquia, não para controlar tamanho de fonte.
- Use p para parágrafos e CSS para espaçamento.
- Use br somente quando a quebra de linha fizer parte do conteúdo.
- Use alt em imagens para fornecer texto alternativo apropriado.
- Escreva textos de links que indiquem claramente seu destino ou ação.
- Mantenha uma estrutura lógica e hierárquica.

## 10. Visão geral: como pensar a página

### 1 — Estructure

Defina as grandes áreas: header, main, section e footer.

### 2 — Dê significado

Escolha elementos semânticos de acordo com o papel de cada conteúdo.

### 3 — Organize

Use div quando precisar apenas agrupar conteúdos sem uma semântica específica.

### 4 — Insira o conteúdo

Títulos, parágrafos, imagens, links e outros elementos representam os conteúdos da página.

### 5 — Apresente com CSS

Cores, fontes, tamanhos, margens, espaçamentos, posicionamento e layout pertencem à camada de apresentação.

## Referência de estudo

Este material apresenta os elementos fundamentais desta etapa e suas boas práticas de uso. A prática em código é o complemento necessário para transformar a estrutura conceitual em páginas reais.